Forside

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skriftlig eksamen i IN2090
2024 HØST
Varighet: 13. desember kl. 09:00 til 13:00
Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Det er viktig at du leser denne forsiden nøye før du starter.

Om du ønsker å zoome i oppgavesettet, hold ctrl nede og trykk + eller - på numerisk tastatur.

Informasjon om håndtegninger (Scantron)

I dette oppgavesettet har du mulighet til å svare med håndtegning (oppgave 1.1). Du bruker skisseark du får utdelt. Det er anledning til å bruke flere ark per oppgave. Se instruksjon for utfylling av skisseark i lenken under oppgavelinjen.

Det er IKKE meningen at du skal bruke håndtegning på andre oppgaver enn oppgave 1.1. Det blir IKKE gitt ekstratid for å fylle ut informasjonsboksene på skisseark (oppgavekoder, kand.nr. o.l.).

Struktur:

Eksamen består av 3 deler (maksimal poengsum i parentes):

- Modellering og realisering (28)
- SQL (45)
- Relasjonsmodellen, normalformer og dekomposisjon (27)

1 1.1 ER: Bibliotek (11)

Du blir ansatt av et bibliotek for å designe en database for dem, som skal inneholde informasjon om forfattere, bøker, bokeksemplarer, bokhyller og biblioteksmedlemmer. Databasen bør spesielt inneholde følgende informasjon:

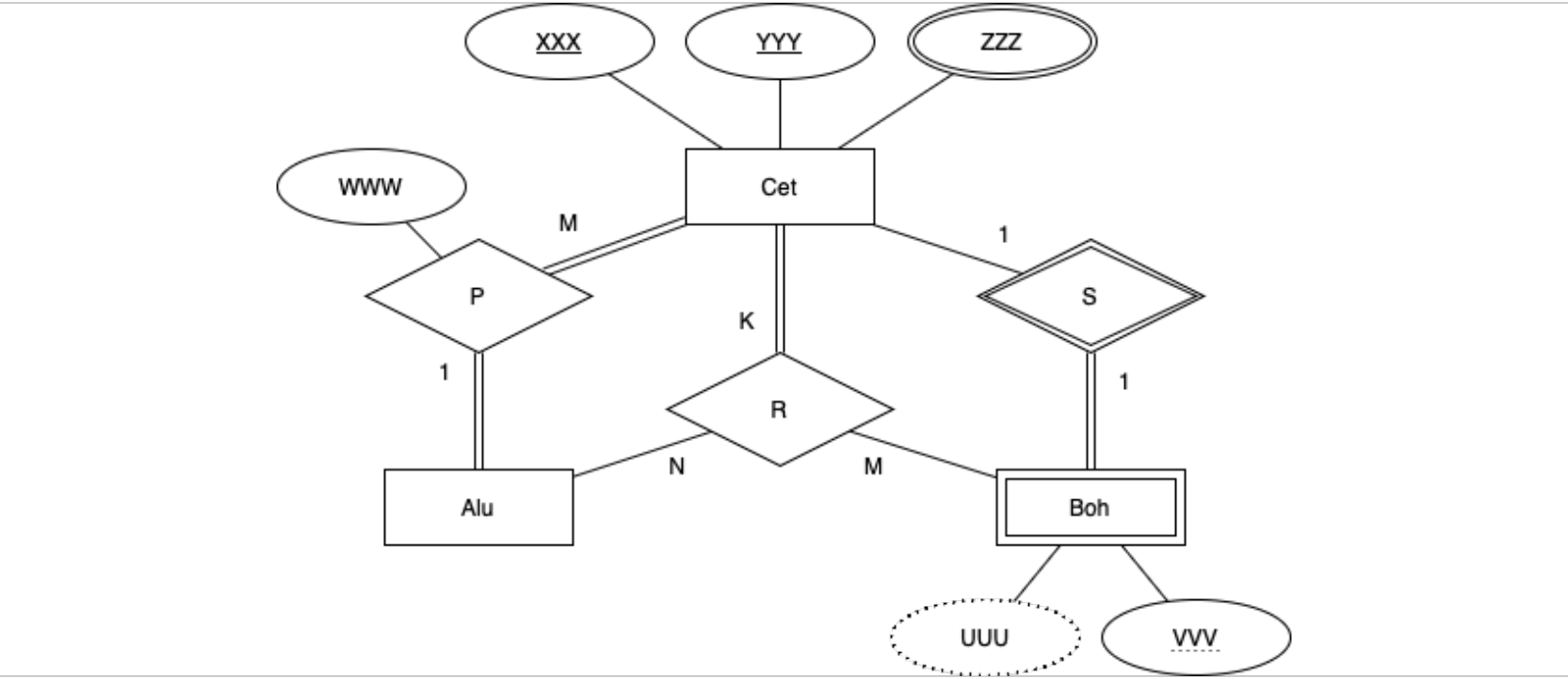
1. En forfatter identifiseres ved navn og fødselsår, og har også året eller dødsfallet (som muligens er NULL).
2. En bok er skrevet av én forfatter, og den identifiseres av tittelen, utgaven (som er et nummer) og forfatteren; den har i tillegg utgivelsesår og antall sider. Dermed kan ulike bøker ha samme tittel og utgave, og hver bok har én og kun én forfatter. Imidlertid kan hver forfatter ha en eller flere bøker skrevet av seg; spesielt antar vi at det ikke er noen forfattere i databasen uten bøkene deres.
3. Hver bokhylle identifiseres ved sin plassering, som består av romnavnet i biblioteket, veggnummeret og høyden, som også er et heltall. I tillegg har hver bokhylle kapasitet, som også er et tall.
4. Biblioteket har ett eller flere eksemplarer (dvs. forekomster) av hver bok med et unikt biblioteksnummer. Dermed antar vi at det ikke finnes bøker uten bokeksemplarer i biblioteksdatabasen (med andre ord er bøker uten eksemplarer irrelevante for bibliotekets formål).
5. Hvert bokeksemplar kan stå i en bokhylle. Det kan ikke være på flere hyller, men det trenger ikke stå på noen hylle, siden det kan lånes av medlemmer (se nedenfor).
6. Hver bok (ikke bokeksemplar) har også dedikerte en eller flere hyller – det vil si stedene hvor man bør lete etter eksemplar av denne boken. Merk at hver bokhylle i denne forstand kan være dedikert til et hvilket som helst antall bøker, inkludert ingen.
7. Et biblioteksmedlem identifiseres med et navn, som består av for- og etternavnet (begge er muligens sammensatte, men det er ikke nødvendig å modellere dette, fordi hver av de to er bare en streng); i tillegg har hvert medlem en adresse og flere (dvs. et hvilket som helst antall) telefonnumre.
8. Hvert biblioteksmedlem kan beholde maksimalt ett bokeksemplar, og omvendt kan hvert bokeksemplar beholdes av maksimalt ett medlem. Dessuten tilskrives beholde-forholdet fra datoen.
9. For arkivformål er hvert biblioteksmedlem i tillegg relatert til et hvilket som helst antall bokeksemplarer etter lånet-før relasjon; omvendt kan hver eksemplar være relatert til et hvilket som helst antall medlemer av denne relasjonen.

Lag derfor en ER-modell som inneholder informasjonen over.

- *I denne oppgaven skal du svare med digital håndtegning. Bruk eget skisseark (utdelt). Se instruksjon for utfylling av skisseark i lenken under oppgavelinjen.*
- Tegn og skriv tydelig.
- Du må gjerne dele modellen opp i deler (f.eks. over flere sider), men sørg for at det fremkommer tydelig hvilke deler av modellen som besvarer hvilke deler av oppgaven.
- Du må gjerne inkludere kommentarer i modellene. Dersom det er uklarheter eller tvetydigheter i oppgavebeskrivelsen, bruk sunn fornuft og skriv en kommentar til modellene dine om hvilke antagelser og tolkninger du eventuelt gjør.

Maks poeng: 11

2 1.2 ER: Dataspill (5)



Du blir kontaktet av et team av dataspilldesignere, som utvikler et spill med et rikt fiksjonsunivers. De er i ferd med å designe en database for spillet sitt og startet med et ER-diagram (se hovedillustrasjon). Entitetene og relasjonene er fra deres univers, så det er ikke overraskende at de ikke gir mening for deg.

Du kan imidlertid hjelpe teamet ved å sjekke om følgende påstander er sanne eller usanne for diagrammet deres. Kryss av "JA" dersom du mener setningen er modellert av ER-diagrammet, og "NEI" hvis ikke.

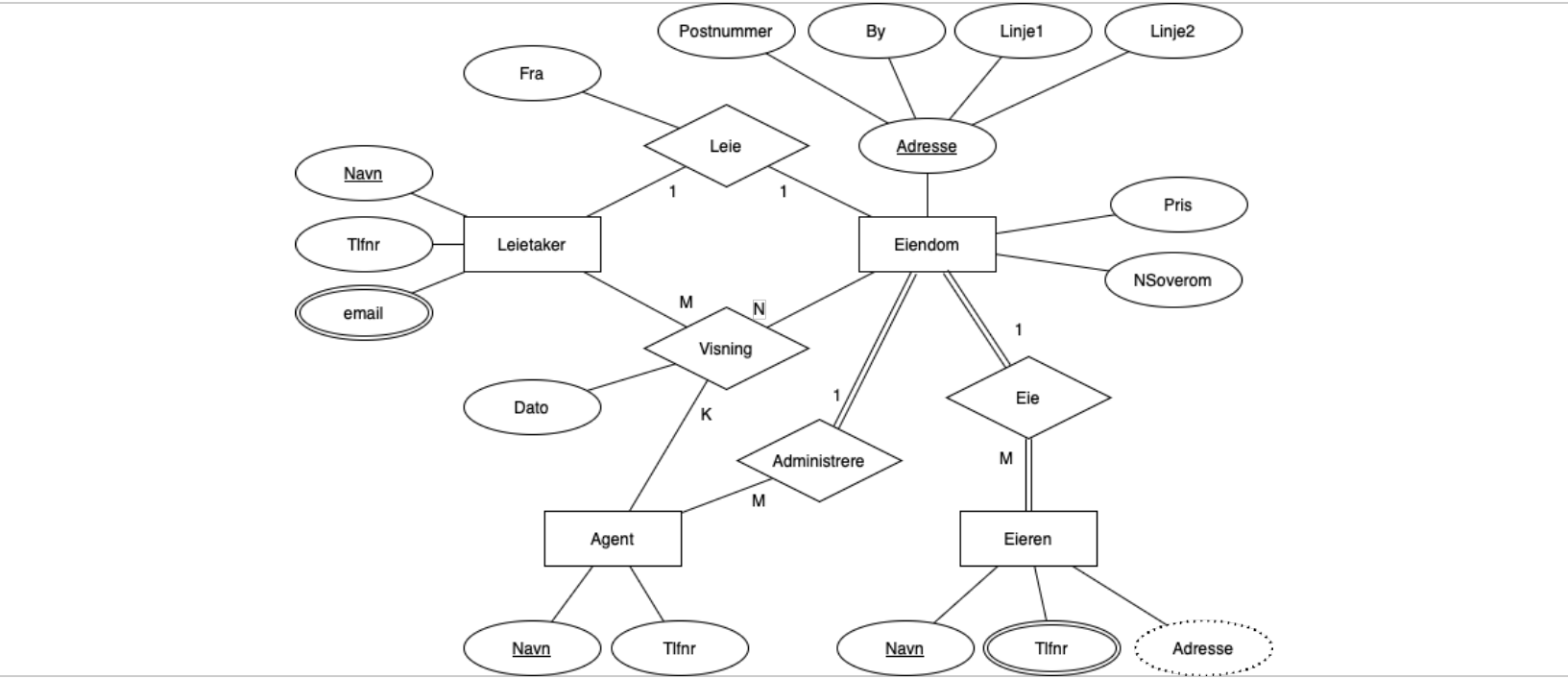
Hvert riktig svar gir 1 poeng, hvert uriktige svar gir -1 poeng, og hvert ubesvart gir 0 poeng. Total poengsum for hele oppgaven vil ikke være lavere enn 0.

Er setningen modellert av ER-diagrammet?

	NEI	JA
Hver Cet har minst en Alu R-relatert til det.	○	○
Alu har en attributt WWW (via relasjon P).	○	○
Dersom det finnes en Boh i databasen, vil det også finnes en Alu.	○	○
Boh har en nøkkel eller svak nøkkel.	○	○
En Cet er unikt identifisert med dens XXX, YYY and ZZZ verdier (sammen).	○	○

Maks poeng: 5

3 1.3 ER: Realisering (12)



Realiser modellen i hovedillustrasjon til et relasjonelt databaseskjema.

Det resulterende databaseskjemaet skal være korrekt (samsvare med modellen), effektivt (unngå overflødige tabeller og kolonner med mange `NULL`-verdier), og tydelig (bør være lett å forstå). Bruk algoritmen for realisering for å lage et slikt skjema, og forklar eventuelle valg du tar underveis. For hver relasjon, oppgi relasjonens navn, og navnet til hvert attributt. Du trenger ikke oppgi datatyper for attributtene, og du skal ikke bruke SQL i denne oppgaven. Gjør det tydelig hvilke attributter som utgjør kandidatnøkler og fremmenøkler. Dersom det er flere kandidatnøkler, marker også valgt primærnøkkel. Bruk piler for å markere fremmednøkler (f.eks. "T(A) -> S(B)" for å uttrykke at relasjon T sin attributt A er en fremmednøkkel som peker på relasjon S sin B attributt).

Om du ønsker å ha bilde større eller i en egen tab, høyreklikk på bildet og velg "Se bildet/View Image".

Skriv ditt svar her

Format

Words: 0

Maks poeng: 12

Databaseskjema

Oppgavene i denne delen er om SQL. Alle oppgavene vil bruke det samme databaseskjemaet, og en beskrivelse av dette er vedlagt som PDF for hver oppgave.

Du må gjerne inkludere kommentarer i spørringene (gjøres med "--" i SQL). Dersom det er uklarheter eller tvetydigheter i oppgavebeskrivelsen, bruk sunn fornuft og skriv en kommentar om hvilke antagelser og tolkinger du gjør.

Gitt et intervall I (altså en differanse mellom to tidspunkter) så kan du bruke funksjonen hours(I) for å hente ut antall timer (som et flyttall).

4 2.1 SQL: Flervalg (12)

Anta at databasen inneholder nøyaktig de dataene som er vist i eksempel-dataene i den vedlagte PDFen. For hver spørring under, oppgi hvor mange rader det er i resultatet. Hvert riktig svar gir 2 poeng, mens hvert uriktige svar gir -0.5 poeng. Blankt svar/ubesvart gir 0 poeng. Laveste poengsum på hele oppgaven er 0.

Merk at funksjonen Year(.) henter ut året fra en dato.

Hvor mange rader vil spørringen returnere?

```
SELECT nummer
FROM rute
WHERE lengde >= 3;
```

```
SELECT DISTINCT sid, rid
FROM sjafor NATURAL JOIN busstur
            NATURAL JOIN rute
WHERE bid = 3;
```

```
SELECT navn
FROM buss FULL JOIN sjafor
          ON (standardsid = sid);
```

<2	2	3	4	5	>5
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

```
SELECT bid
FROM buss
WHERE modell = 'Mercedes'
UNION
SELECT bid
FROM buss
WHERE Year(vedlikeholdt) < 2024;
```

```
SELECT count(*) AS c
FROM busstur
GROUP BY sid
ORDER BY c
LIMIT 3
OFFSET 2;
```

	<2	2	3	4	5	>5
	○	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	○

<2	2	3	4	5	>5
○	○	○	○	○	○

```sql
SELECT *
FROM busstur AS t1
WHERE NOT EXISTS (
SELECT *
FROM busstur AS t2
WHERE t1.rid= t2.rid AND
        t1.stidspunkt < t2.stidspunkt
);
```

Maks poeng: 12

5 2.2 SQL: Raske bussturer (5)

Skriv en spørring som finner id-er til alle turer der bussen kjørte med høyere hastighet enn 40 km/t.

Skriv ditt svar her

```
1
```

Maks poeng: 5

6 2.3 SQL: Multi standard drivere (5)

Skriv en spørring som viser navnene på alle sjåfører som er standardsjåfører for mer enn én buss.

Skriv ditt svar her

```
1
```

Maks poeng: 5

7 2.4 SQL: Busser å vedlikeholde (5)

La to spørringer være likeverdige hvis de gir nøyaktig samme svar på alle databaseforekomster. Skriv en spørring som tilsvarer spørring 2.1.4, men som verken bruker UNION eller UNION ALL.

For din referanse: spørring 2.1.4 er

```
SELECT bid
FROM buss
WHERE modell = 'Mercedes'
UNION
SELECT bid
FROM buss
WHERE Year(vedlikeholdt) < 2024;
```

Skriv ditt svar her

```
1
```

Maks poeng: 5

8 2.5 SQL: Turer uten standardsjåfører (8)

Skriv en SQL-kommando som lager en VIEW av alle turer der sjåføren ikke var standardsjåfør for bussen.

Skriv ditt svar her

```
1
```

Maks poeng: 8

9 2.6 SQL: Overtid betaling (10)

La en sjåfør jobbe overtid en bestemt dag hvis de kjører mer enn 6 timer (på turer). La de få utbetalt 1000 kroner i timen for overtidsarbeid (og brøkbetaling er mulig – det vil si at hvis man kjører 7 timer og 12 minutter en dag, får de 1200 kroner ekstra for denne dagen). Skriv en SQL-kommando eller en sekvens av SQL-kommandoer som fyller ut følgende tabell over overtidsbetalingen til hver sjåfør som jobbet overtid i oktober 2024.

```
CREATE TABLE overtid (
sid int REFERENCES sjafor(sid),
navn text REFERENCES sjafor(navn),
betaling float CHECK (betaling > 0)
);
```

Skriv ditt svar her

```
1
```

Maks poeng: 10

10 3.1 RND: Nøkler (6)

Gitt relasjon

$$R(A, B, C, D, E, F)$$

med FDer

1. $AC \rightarrow CE$
2. $B \rightarrow F$
3. $D \rightarrow B$
4. $DE \rightarrow A$

Angi for hvert attributt hvorvidt det er et nøkkelattributt (JA) eller ikke (NEI). Hvert riktige svar gir 1 poeng, mens hvert gale svar gir -1 poeng. Ubesvart gir alltid 0 poeng. Laveste poengsum for hele oppgaven er 0.

Er attributtet et nøkkelattributt i R?

	JA	NEI
E	○	○
F	○	○
B	○	○
C	○	○
D	○	○
A	○	○

Maks poeng: 6

11 3.2 RND: Funksjonelle avhengigheter (8)

Gitt relasjon

$R(A, B, C, D, E, F)$

med to kandidatnøkklene ACE og BCE. For hver av FDene under, anta at FDen gjelder for relasjonen R over, og bruk algoritmen for å finne normalform til å avgjøre hvilken normalform FDen (alene) tilsier at R er på.

Hvert riktige svar gir 2 poeng, hvert uriktige svar gir -0.5 poeng, ubesvart gir 0 poeng, men total poengsum på hele oppgaven vil ikke bli lavere enn 0.

Hvilken normal form er FDen (alene) i?

	2NF	3NF	1NF	BCNF
$DE \rightarrow F$	○	○	○	○
$ACE \rightarrow B$	○	○	○	○
$B \rightarrow A$	○	○	○	○
$B \rightarrow D$	○	○	○	○

Maks poeng: 8

12

3.3 RND: Tapsfri dekomposisjon (13)

Gitt relasjonen $R(A, B, C, D, E, F)$ med kandidatnøkkelen ACE, samt følgende funksjonelle avhengigheter:

1. $A \rightarrow B$
2. $A \rightarrow D$
3. $CE \rightarrow F$
4. $EF \rightarrow B$

Dekomponer R tapsfritt til BCNF. Vis stegene du gjør og list opp kandidatnøkler og funksjonelle avhengigheter på alle relasjonene underveis.

Skriv ditt svar her

Format

Words: 0

Maks poeng: 13